

软件工程导论课程实验

2024.3.25

要求：

- 时间：2024.3.26-2024.5.28
- 方式和目标：在华为云 DevCloud 平台上，通过分组进行某软件项目的具体实践，完成软件项目的迭代规划、代码管理、构建和部署，进一步加深对课程介绍的敏捷的软件开发方法的理解。
- 选题：从附录课题中任选一个题目，或自拟，老师审核。
- 验收：
 1. 过程验收（40%，以下比例可根据实验具体情况调整）：

	具体要求	分数比例	难度
项目管理	项目规划	3%	简单
	工作项设置	3%	简单
	迭代	3%	简单
代码托管	代码托管	6%	中等
编译构建	构建配置	4%	中等
	持续集成	4%	难
部署	主机配置	4%	中等
	部署配置	6%	中等
分支合并和持续交付	分支合并	6%	难
	持续交付流水线	1%	中等

2. 产品验收（60%）：软件验收 30%、实验报告文档验收 20%、课题答辩 10%；

- 验收标准
 1. 需求明确，分项清晰，完整覆盖功能（至少 3-5 个 user stories，根据组的规模上下浮动）；
 2. 软件可以正确执行；
 3. 实验报告文档完整，逻辑清晰，语句通顺；
 4. 课题答辩表达流畅，回答问题正确

附录：选题

1. 软件工程领域知识图谱

要求：对于软件工程中的知识进行获取（可以结合爬虫或 LLM），构建相关的关键概念定义、分类、关联和推理规则，辅助软件工程学生进行学习。自行探索合理典型的知识图谱使用场景，并加以验证。
2. 碳管理平台

要求：支持企业和政府两类用户访问，分别进行企业碳排放管理和政府政策调整；建立合规的一站式碳管理数据平台，能够集中处理和存储碳排放相关数据，实现数据的完整

性和可追溯性。支持某种核算标准，如 ISO14064、PAS2050、GHG Protocol 等，确保碳排放数据的准确性和国际认可度。

3. 选课管理系统

要求：包括教师上报课程和人数，教务审核，自动安排时间和教室，学生选课和改选等功能，为教师、教室和学生出具课表。注意明确领域特性，分析课程有别于其他可排列元素的特点。

4. 东大二手书交易平台

要求：卖家可以上传图书信息，将其划入不同的图书进行学科分类，买家可以用书名、作者名、主题等多种方式进行查找，下订单并完成交易。遇到实物书质量不如人意，可以向管理员提出申诉。管理员可以添加图书类别，进行用户管理等。注意明确领域特性，分析东大、二手书等概念的独特特点。

5. 自拟题目，需老师审核通过。